부모용 진행 안내 · 기후 대안과 공정성

중3 환경·생태 · 기후와쟁점 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-ENV-FAIRCLIMATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (있으면) 중2 '감축·적응과 지역 조사' 활동지, (있으면) 구청·주민센터 누리집의 동네 기후 대책 안내 — 부모가 미리 골라 둡니다
- **안전:** 동네 기후 대책을 알아볼 때는 부모가 정한 자료(구청·주민센터 누리집 등)와 사람에게만 묻고, 이름·전화번호 같은 개인정보는 적지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 감축·적응 대안과 자원·생태와 얽힌 대안(요금, 재생에너지, 방파제, 산지 태양광, 무더위 쉼터)을 '누가 비용을 내고, 누가 이익을 얻고, 누가 피해를 받는가'로 세대·지역·소득을 살펴 수치 없이 견준다.
확인 공정성을 따지는 세 질문(S03), 두 대안을 견줘요(S04), 누가 이익, 누가 부담?(S05), 우리 동네 대안 견주기(S08), 활동지 1·3·4
성공 기준 동네 기후 문제의 대안 두 가지를 같은 세 질문으로 견주고, 세대·지역·소득 가운데 둘 이상에서 부담이 누구에게 몰리는지 말한다.

목표 B '똑같이 나누기'와 '형편·책임·피해에 따라 나누기'의 공정 생각을 같은 무게로 견주고, 고른 대안의 부담이 한쪽에 몰리지 않도록 보완 방법(지원, 이익 나누기, 함께 정하기, 생태를 덜 해치는 방법)을 제안하며 다른 의견에 근거를 들어 답한다.
확인 어떻게 나누면 공정할까요(S06), 세대·지역·소득으로 살펴요(S07), 우리 동네 대안 견주기(S08), 활동지 2·4
성공 기준 가족 토의에서 고른 대안의 보완 방법을 하나 이상 내고, 다른 대안을 고른 가족의 근거를 듣고 자기 까닭을 다시 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 감축·적응과 지역 조사

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(감축·적응과 지역 조사)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기후에 좋은 대안이면 모두에게 좋다고 생각해, 비용·피해가 특정 사람·지역에 몰리는 것을 보지 않는다.	세 질문으로 이익과 부담을 누가 지는지 나누어 본다(S04, S05).
감축 대안은 늘 환경에 좋다고 생각해 자원·생태 문제(숲 훼손, 갯벌)를 놓친다.	산지 태양광·방파제처럼 생태 부담이 생기는 대안을 견주고 덜 해치는 방법을 찾는다(S05).
공정은 언제나 모두 똑같이 나누는 것이라고 생각하거나, 반대로 형편이 다르면 늘 다르게 나눠야 한다고 단정한다.	두 생각의 좋은 점을 견주고 상황에 따라 알맞은 쪽을 근거로 고른다(S06).

오늘 다루지 않는 것 감축·적응 대안과 자원·생태와 얽힌 대안을 비용·이익·피해를 누가 지는지에 따라 세대·지역·소득으로 견주고, 공정하게 나누는 두 생각(똑같이·형편에 따라)을 견주며 보완 방법을 제안하는 데까지 다룬다. 비용·배출량·피해의 수치와 통계, 탄소세·배출권 거래제 같은 제도의 세부 내용, 국제 협약의 조항, 특정 정당·정책·나라에 대한 평가는 다루지 않는다('더 많이·더 적게, 누가 더 크게'로만 말한다). 정답이 하나인 쟁점이 아니므로 평가는 아이의 결론이 아니라 근거와 보완 방법으로 한다. 화면의 대안은 일반적인 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(감축과 적응, 열섬)	약 3분	—
S03	공정성을 따지는 세 질문과 살펴볼 무리	약 3분	A
S04	감축·적응 대안을 세 질문으로 견주기(시범)	약 4분	A
S05	세 대안의 비용·이익·피해 견주기(도움 받아)	약 4분	A
S06	공정하게 나누는 두 생각 견주기	약 3분	B
S07	세대·지역·소득을 살펴 보완하는 방법	약 3분	B
S08	우리 동네 기후 대안 두 가지를 공정성 표로 견주고 가족 토의	약 15분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(감축과 적응 구별)	약 4분	—

장별 안내



S01 기후 대안과 공정성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기후 위기에 대응하는 대안(감축·적응, 자원·생태와 얽힌 대안)을 '누가 비용을 내고, 누가 이익을 얻고, 누가 피해를 받는가'로 견주고, 세대·지역·소득을 살펴 공정하게 보완하는 방법을 찾는다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "좋은 대책이라도 누군가는 돈을 내거나 불편을 겪어. 그게 모두에게 똑같을까?"
- "오늘은 대책마다 누가 이익을 보고 누가 손해를 보는지 따져 볼 거야."

예상 답

- "세금을 내는 사람이요." / "가난한 사람이 더 힘들 것 같아요."

주의

- 준비물: 활동지, 연필. S08은 가족과 함께 토의합니다(15분쯤).
- 특정 정책이나 정당을 지지·반대하게 하는 수업이 아닙니다. 대안마다 좋은 점과 부담을 같은 무게로 살피고, 아이의 결론보다 근거와 보완 방법을 봅니다.
- 비용·배출량 같은 수치는 조건에 따라 크게 달라 이 차시에서는 쓰지 않습니다. '더 많이·더 적게, 누가 더 크게'로만 견줍니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 확인(감축과 적응, 열섬) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중2 '감축·적응과 지역 조사'에서 배운 감축·적응의 구별과 열섬 현상을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①온실가스를 줄이는 것과 이미 생긴 변화에 대비하는 것, 각각 무엇이었지?"
- "③도시 한가운데가 주변보다 더운 까닭은?"

정답

- ① 감축: 온실가스 배출을 줄여 기후 변화를 늦추는 것 / 적응: 이미 일어나거나 일어날 변화에 대비해 피해를 줄이는 것
- ② 감축 예: 대중교통 이용, 재생에너지, 에너지 아끼기 / 적응 예: 그늘막, 무더위 쉼터, 빗물 저장 시설, 더위에 강한 작물
- ③ 도시 중심이 주변보다 기온이 높은 현상(포장된 땅·건물이 열을 머금고, 냉방·자동차가 열을 내며, 녹지가 적어서)

막히면

- ①②가 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 공정성을 따지는 세 질문 · 공정성을 따지는 세 질문과 살펴볼 무리 · 약 3분

공정성(누구도 부당하게 더 많은 부담이나 피해를 지지 않는 것)을 따지는 세 질문(비용, 이익, 피해)과 살펴볼 무리(세대·지역·소득)를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “버스 노선을 새로 만들면 누가 좋아지고, 누가 돈을 내고, 누가 불편해질까?”
- “같은 대책도 사는 곳이나 형편, 나이(세대)에 따라 다르게 느껴질 수 있어.”

예상 답

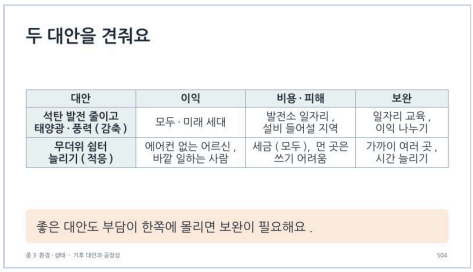
- “버스 타는 사람이 좋아지고, 세금은 모두 내요. 공사하는 동안 근처 사람이 불편해요.”

막히면

- 가족 여행 장소 정하기처럼 ‘누가 좋고 누가 힘든지’를 먼저 생활 예로 말해 봅니다.

주의

- 세대: 지금 사는 사람과 앞으로 태어날 미래 세대. 지역: 도시·농촌·바닷가, 나라와 나라. 소득: 집마다 버는 돈의 차이.



S04 두 대안을 견줘요 · 감축·적응 대안을 세 질문으로 견주기(시범) · 약 4분

감축 대안(석탄 발전을 줄이고 재생에너지 늘리기)과 적응 대안(무더위 쉼터 늘리기)을 세 질문으로 견주는 시범을 보입니다. 이익이 넓게 퍼지는 대안도 비용·피해가 특정 사람·지역에 몰릴 수 있다는 것을 짚습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “석탄 발전을 줄이면 누가 좋아질까? 그 발전소에서 일하던 사람들은?”
- “무더위 쉼터는 누구에게 가장 도움이 될까? 쉼터가 멀리 있으면?”
- “부담이 한쪽에 몰리지 않게 하려면 무엇을 더하면 좋을까?”

예상 답

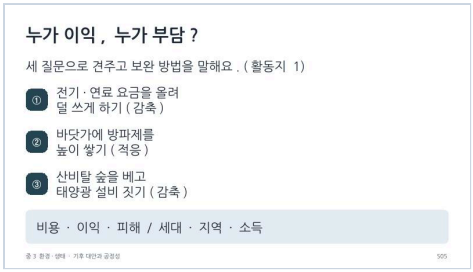
- “발전소 사람들은 일자리를 잃을 수 있어요. 다른 일을 배울 수 있게 도와줘요.”

막히면

- 한 줄씩 읽고 칸마다 “여기서 가장 크게 영향을 받는 사람은 누구야?”만 묻습니다.

주의

- 석탄 발전은 온실가스와 대기 오염 물질을 많이 내는 편입니다. 재생에너지 설비는 땅·경관·소음 문제로 주민과 갈등이 생기기도 합니다. 두 쪽 모두 사실이므로 함께 말합니다.
- 일자리를 잃는 사람과 지역이 다른 일로 옮겨 갈 수 있게 돕자는 생각을 ‘정의로운 전환’이라고도 부릅니다.



S05 **누가 이익, 누가 부담?** · 세 대안의 비용·이익·피해 견주기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 세 대안(감축 둘, 적응 하나)의 이익·비용·피해를 누가 지는지 견주고 보완 방법을 말합니다. ②③은 자원·생태 문제와 얽힌 대안입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①요금이 오르면 누구에게 더 큰 부담일까? 버는 돈이 적은 집과 많은 집 가운데?"
- "②방파제는 누가 지켜 주고, 비용은 누가 내? 갯벌과 바다 생물은?"
- "③온실가스는 줄지만 숲은 어떻게 될까? 그 아래 마을은?"

정답

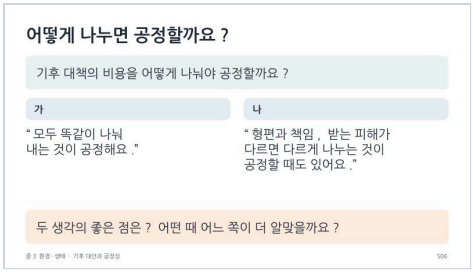
- ① 이익: 배출이 줄어 모두·미래 세대 / 부담: 모두, 특히 소득이 적은 집, 추운 지역·오래된 집처럼 난방이 많이 드는 집 / 보완: 어려운 집에 요금 지원, 거둔 돈을 돌려주거나 단열 고치기에 쓰기
- ② 이익: 바닷가 마을 / 비용: 세금(바닷가에 살지 않는 사람도 냄) / 피해: 갯벌·바다 생물, 경관, 어업 / 보완: 갯벌·모래 언덕을 살리는 방법과 함께 쓰기, 주민과 함께 정하기
- ③ 이익: 온실가스를 줄여 모두·미래 세대 / 피해: 숲의 생물, 비탈이 약해져 큰비 때 흙이 쓸려 내릴 걱정(아래 마을) / 보완: 지붕·주차장·이미 개발한 땅을 먼저 쓰기
- 셋 가운데 둘 이상에서 이익·부담을 진 사람과 보완 방법을 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S04 표의 칸 이름(이익·비용·피해·보완)을 그대로 따라 한 칸씩 묻습니다.

주의

- ①처럼 모두에게 같은 요금을 올리면 소득이 적은 집이 버는 돈에 비해 더 큰 부담을 집니다. 그래서 요금 정책에는 지원 방법을 함께 짝짓는 경우가 많습니다.
- ③처럼 감축 대안도 자원·생태 문제를 새로 만들 수 있습니다. '좋은 대안이니 다 괜찮다'로 넘기지 않게 합니다(M2).



S06 **어떻게 나누면 공정할까요?** · 공정하게 나누는 두 생각 견주기 · 약 3분

똑같이 나누기(평등)와 형편·책임·피해에 따라 다르게 나누기(형평), 두 공정의 생각을 같은 무게로 견주고, 상황에 따라 어느 쪽이 더 알맞은지 근거를 들어 말합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “가처럼 하면 좋은 점은? 규칙이 단순하고 모두 함께 참여한다는 느낌이 들지.”
- “그런데 요금 1만 원이 어떤 집에는 작고 어떤 집에는 크다면?”
- “온실가스를 많이 낸 쪽이 더 많이 내야 한다는 생각은 어때?”

예상 답

- “가는 단순해서 좋고, 나는 어려운 사람을 배려해서 좋아요. 형편 차이가 크면 나가 더 알맞아요.”

정답

- 정답이 하나인 문제가 아닙니다. 두 생각의 좋은 점(가: 단순하고 모두 참여, 나: 형편·책임·피해를 고려)을 말하고, 상황에 맞는 쪽을 근거와 함께 고르면 연습 완료입니다.
- 예: 모두가 고르게 이익을 보는 작은 비용은 가, 부담이 소득이 적은 집이나 특정 지역에 몰리는 큰 비용은 나가 알맞다고 말할 수 있어요.

막히면

- 피자를 나눌 때 ‘모두 똑같이’와 ‘배고픈 정도에 따라’ 가운데 어떤 때 어느 쪽이 좋은지 먼저 이야기합니다.

주의

- 나라와 나라 사이에도 같은 쟁점이 있습니다. 온실가스를 오래 많이 내 온 나라와 피해를 크게 받는 나라가 다를 수 있어, 책임을 어떻게 나눌지 국제 사회가 오래 논의해 왔습니다. 특정 나라를 탓하는 이야기로 흐르지 않게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **세대·지역·소득으로 살펴요** · 세대·지역·소득을 살펴 보완하는 방법 · 약 3분

세대·지역·소득으로 대안의 부담을 살피고 보완하는 방법을 알려 줍니다. 온실가스는 오래 쌓이므로 감축을 미루면 미래 세대의 피해와 비용이 커질 수 있다는 점, 시설이 들어서는 지역과 이익을 나누는 방법, 소득이 적은 집을 돕는 방법을 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “온실가스를 줄이는 걸 10년 미루면 그 부담은 누구에게 갈까?”
- “태양광 설비가 들어서는 마을이 받아들이게 하려면 어떻게 할 수 있을까?”

예상 답

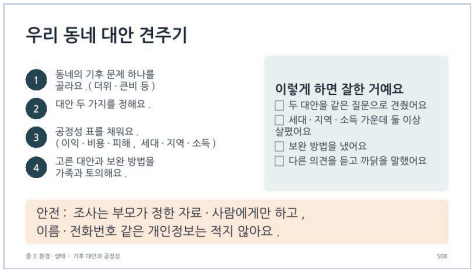
- “우리 세대나 동생들이요.” / “마을 사람들도 전기 판 돈을 나눠 받으면 좋겠어요.”

막히면

- S05의 세 대안에 카드 하나씩을 대어 보며 “이 대안에서는 어느 무리를 살펴야 해?”를 묻습니다.

주의

- 실제로 주민이 함께 투자해 재생에너지 수익을 나누는 사례도 있습니다. 여기서는 방법의 생각만 다룹니다.



S08 **우리 동네 대안 견주기** · 우리 동네 기후 대안 두 가지를 공정성 표로 견주고 가족 토의 · 약 15분

동네의 기후 문제(여름 더위, 큰비와 침수, 가뭄 등) 하나를 골라 대안 두 가지를 세 질문과 세대·지역·소득으로 견주고(A), 고른 대안의 부담을 줄이는 보완 방법을 제안하며 가족의 다른 의견을 듣고 까닭을 말하는지(B) 확인합니다(활동지 4).

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네에서 기후 때문에 가장 걱정되는 일은 뭘까?”
- “대안을 두 가지 생각해 볼래? 하나는 감축, 하나는 적응이어도 좋아.”
- “표를 채웠으면 어느 대안을 고를래? 그 대안에서 부담이 큰 사람은 누구고, 어떻게 도울 수 있을까?”
- “엄마(아빠)는 다른 대안을 골랐어. 내 까닭을 들어 볼래?”

예상 답

- “여름 더위요. 가: 버스 정류장에 그늘막, 나: 경로당 쉼터 운영 시간 늘리기. 나를 고를래요. 어르신이 가장 위험하니까요. 대신 걸어가기 어려운 분은 동네 사람이 함께 모시고 가요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 고른 문제·대안·결론은 집마다 다릅니다.
- 부모는 일부러 다른 대안을 골라 근거를 말해 주고, 아이가 반대 근거를 듣고 자기 까닭을 다시 말하게 합니다.

막히면

- 문제를 못 고르면 ‘여름 더위’로 정하고, S04의 무더위 쉼터와 버스 정류장 그늘막을 두 대안으로 씁니다.

주의

- 동네의 실제 기관이나 사람을 탓하는 토의가 되지 않게 합니다. 알아볼 때는 구청·주민센터 누리집처럼 부모가 정한 자료를 씁니다.
- 관찰한 것을 기록표(S08 줄)에 표시합니다.

안전: 조사는 부모가 정한 자료·사람에게만 하고, 이름·전화번호 같은 개인정보는 적지 않아요.



S09 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 가족 토의에서 생각이 바뀐 점이 있었어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “쉼터가 멀면 소용없다는 걸 알았어요.”

정답

- ① 누가 비용을 내나요? 누가 이익을 얻나요? 누가 피해를 받나요? ② 소득이 적은 집(버는 돈에 비해 부담이 커요), 난방이 많이 드는 집 ③ 미래 세대(피해와 비용이 커질 수 있어요)

주의

- 계획상 다음 차시는 ‘지역 환경 프로젝트’입니다. 오늘 견준 동네 문제를 프로젝트 주제로 써도 좋습니다. 활동지 4를 보관합니다.



S10 **보충: 감축일까, 적응일까?** · 보충(감축과 적응 구별) · 약 4분

S02에서 감축과 적응을 어려워하면 생활 예를 두 무리로 나누며 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “이건 온실가스를 줄이는 일이야, 이미 생긴 더위·큰비에 대비하는 일이야?”

정답

- ① 감축 ② 적응 ③ 감축 ④ 적응

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 중2 ‘감축·적응과 지역 조사’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 감축·적응 비교 활동을 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 도시에 나무 심기처럼 감축(이산화탄소 흡수)과 적응(그늘)을 함께 하는 대안도 있습니다. 아이가 ‘둘 다’라고 하면 까닭을 듣고 인정합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	요금: 이익 모두·미래 세대 / 부담 모두, 특히 소득이 적은 집·난방이 많이 드는 집 / 요금 지원, 거둔 돈 돌려주기·단열에 쓰기. 방파제: 이익 바닷가 마을 / 비용 세금(모두), 피해 갯벌·바다 생물·어업 / 갯벌·모래 언덕 살리는 방법과 함께, 주민과 함께 결정. 태양광: 이익 모두·미래 세대(감축) / 피해 숲 생물, 큰비 때 흙이 쓸려 내릴 걱정(아래 마을) / 지붕·주차장·개발한 땅 먼저. 둘 이상 바르게 쓰면 맞음.
2	똑같이: 단순하고 모두 함께 참여 / 다르게: 형편·책임·피해를 고려해 부담이 몰리지 않음. 상황에 따른 선택과 까닭이 있으면 맞음(예: 부담이 소득이 적은 집에 몰리는 큰 비용은 다르게 나누기).

3	재생에너지: 감축 — 모두·미래 세대 / 무더위 쉼터: 적응 — 지금 더위에 약한 사람(어르신, 에어컨 없는 집) / 도시 숲: 둘 다(이산화탄소 흡수와 그늘) — 지금 동네 사람과 미래 세대.
4	두 대안을 같은 질문으로 견주고, 세대·지역·소득 가운데 둘 이상을 살피며, 고른 대안의 보완 방법과 가족의 다른 의견에 대한 내 까닭이 있으면 맞음.
5	① 누가 비용을 내나요? 누가 이익을 얻나요? 누가 피해를 받나요? ② 소득이 적은 집(버는 돈에 비해 부담이 큼), 난방·냉방이 많이 드는 집 ③ 미래 세대

오늘의 기록

S05 세 대안 견주기: 셋 다 이익·부담·보완 □ 두 개 □ 도움을 받아 □
S06 공정 두 생각: 둘 다 좋은 점과 상황 □ 한쪽만 □ 아직 □
S08 우리 동네 대안(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (고른 문제: _____)
'좋은 대안이니 다 괜찮다'고 말함(M1·M2) □ → 다음 수업에서 S05 ③을 다시 보기

메모: _____